

## LABORATORIO 1: PUENTE DE WHEATSTONE EN CA

### Manual de Ejecución y Validación (Modelo F.I.V.E. / CDIO)

Este es el flujo de ejecución paso a paso para el Laboratorio 1, estructurado bajo el modelo F.I.V.E. (Fundamentación, Implementación, Validación, Evidencia) y el marco CDIO. En cada etapa se detalla la acción requerida, el procedimiento técnico y el resultado numérico/gráfico exacto que el estudiante debe obtener.

### FASE 0: Fundamentación Teórica Previa (Cálculo Analítico)

Antes de abrir el software o energizar el circuito, los estudiantes deben calcular a mano o en un script base los valores de referencia para  $T = [20, 25, 30, 40, 50, 60]$  °C.

**Paso 0.1 — Resistencia del Sensor (Steinhart-Hart reducida):**

$$R_{NTC}(T) = R_0 \cdot e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \quad (1)$$

(con  $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = 3950 \text{ K}$ ,  $T_0 = 298,15 \text{ K}$ ,  $T$  en Kelvin).

**Paso 0.2 — Impedancia Compleja de la Rama 4:** A la frecuencia de portadora  $f_c = 10 \text{ kHz}$  ( $\omega_c = 2\pi \cdot 10^4 \text{ rad/s}$ ):

$$Z_{\text{sensor}}(j\omega) = R_{\text{cable}} + j\omega L_{\text{cable}} + \left( \frac{R_{NTC}}{1 + j\omega C_{\text{para}} R_{NTC}} \right) \quad (2)$$

**Paso 0.3 — Salida Fasorial Diferencial:**

$$\hat{V}_{\text{out}} = \hat{V}_{\text{in}} \left( \frac{Z_{\text{sensor}}}{R_3 + Z_{\text{sensor}}} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \quad (3)$$

#### ¿Qué deben esperar en esta Fase?

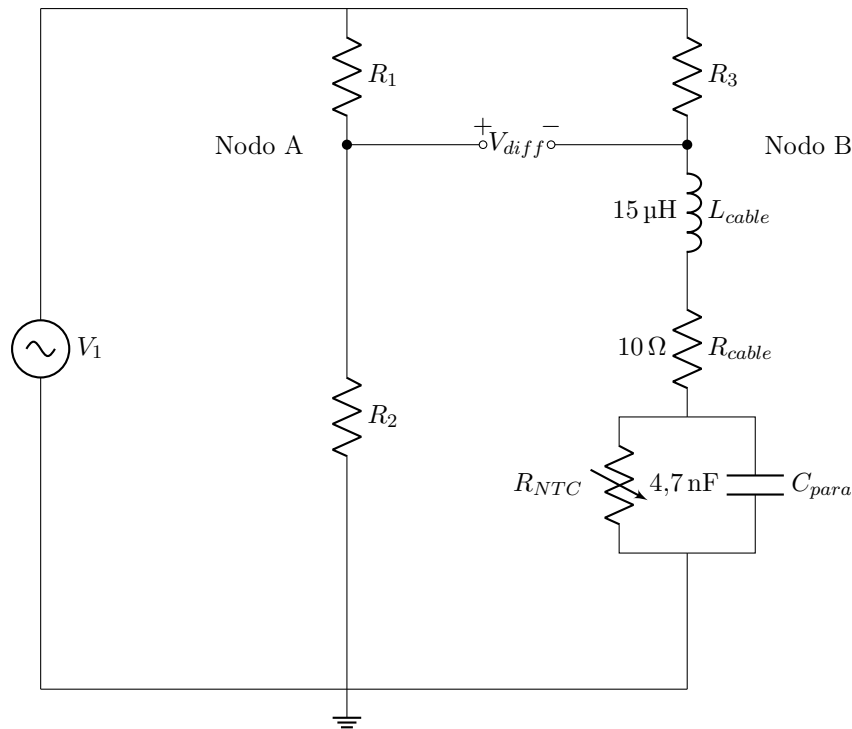
A 25 °C:  $R_{NTC} = 10,0 \text{ k}\Omega \implies Z_{\text{sensor}} \approx 3124 \text{ }\Omega \angle -67,1^\circ$ .

Tensión diferencial teórica:  $|\hat{V}_{\text{out}}| = 181,5 \text{ mV}_{\text{pico}}$  con un desfase de  $\theta = -162,1^\circ$ .

A 60 °C:  $R_{NTC} \approx 3,02 \text{ k}\Omega \implies |\hat{V}_{\text{out}}| = 420,2 \text{ mV}_{\text{pico}}$ .

### FASE 1: Simulación Virtual en LTSpice

El estudiante valida el modelo matemático y anticipa el comportamiento de las señales en el dominio del tiempo y la frecuencia.



### Paso 1.1 — Configuración del esquemático:

- Configurar la fuente  $V_1$ : SINE(0 1 10k) y AC Amplitude: 1.
- Etiquetar nodos como A y B usando la herramienta Label Net (tecla **n**).
- En el valor de  $R_{NTC}$ , escribir:  $\{R0 * \exp(Beta * (1/(Tc + 273.15) - 1/T0))\}$ .

### Paso 1.2 — Inserción de Directivas SPICE (Tecla **.**):

```
.param R0=10k Beta=3950 T0=298.15 Tc=25
.step param Tc 20 60 10
.tran 0.5m
```

### Paso 1.3 — Trazado y análisis:

- Hacer clic en el Nodo A, arrastrar la sonda y soltar en el Nodo B para graficar  $V(A,B)$ .
- Activar dos cursores sobre la traza transitoria para medir la diferencia de tiempo ( $\Delta t$ ) entre el cruce por cero de  $V_{in}$  y el de  $V(A,B)$ .

### ¿Qué deben esperar en esta Fase?

Una familia de 5 ondas senoidales de 10 kHz superpuestas (correspondientes a los pasos de 20 °C a 60 °C).

La amplitud pico de  $V(A,B)$  crece progresivamente desde  $\approx 150$  mV hasta  $\approx 420$  mV.

Un retraso temporal medido con cursores de  $\Delta t \approx 45,0 \mu s$ , lo que confirma analíticamente:

$$\theta = \Delta t \cdot f_c \cdot 360^\circ = 45 \mu s \cdot 10 \text{ kHz} \cdot 360^\circ = 162,0^\circ \quad (4)$$

## FASE 2: Implementación Física y Adquisición en Hardware

El estudiante traslada el diseño al protoboard, conecta los instrumentos de banco y adquiere las trazas reales.

### Paso 2.1 — Caracterización previa con Multímetro (DMM):

- Medir con el DMM los valores reales de  $R_1, R_2, R_3$  y  $R_{NTC}$  a temperatura ambiente.
- Calcular la temperatura ambiente real del laboratorio  $T_{amb}$  despejando la fórmula de Steinhart-Hart a partir de la resistencia medida.

### Paso 2.2 — Montaje y Alambrado:

- Armar el puente en el protoboard incluyendo en la rama 4 los componentes parásitos reales:  $R_{cable} = 10\ \Omega$ ,  $L_{cable} = 15\ \mu\text{H}$  y  $C_{para} = 4,7\ \text{nF}$ .

### Paso 2.3 — Configuración de Instrumentación:

- **Generador:** Onda senoidal,  $2,00\ \text{V}_{pp}$  ( $1,00\ \text{V}_{pico}$ ), frecuencia  $10,00\ \text{kHz}$ , offset  $0\ \text{V}$ .
- **Osciloscopio:**
  - Canal 1 (CH1): Conectado al Nodo A (punta  $1\times$  o  $10\times$  calibrada).
  - Canal 2 (CH2): Conectado al Nodo B.
  - Pinzas de tierra de ambas sondas: Conectadas únicamente a la tierra común (GND) del puente.
  - Canal Matemático (MATH): Configurar la operación  $M = CH1 - CH2$ .

### Paso 2.4 — Adquisición y Exportación:

- Registrar datos para al menos 4 condiciones térmicas (Ambiente, Contacto con dedos  $\approx 35^\circ\text{C}$ , Fuente de calor suave  $\approx 45^\circ\text{C}$  y  $\approx 55^\circ\text{C}$ ).
- Para cada punto térmico: insertar la memoria USB en el osciloscopio y guardar la traza completa como archivo `.csv` (ej. `medicion_ambiente.csv`).

### ¿Qué deben esperar en esta Fase?

En la pantalla del osciloscopio, el canal MATH ( $CH1 - CH2$ ) mostrará una senoidal de amplitud reducida con una ligera modulación de ruido de alta frecuencia.

Al calentar el termistor NTC con los dedos, la amplitud de la señal en MATH aumentará en tiempo real en la pantalla.

El archivo CSV exportado contendrá un encabezado y columnas con los vectores de tiempo y voltaje instantáneo: [`'Time'`, `'CH1'`, `'CH2'`].

## FASE 3: Procesamiento de Señal y Validación en Python

El estudiante importa los datos brutos del osciloscopio, filtra ruido, extrae parámetros dinámicos y contrasta los tres mundos (Teoría vs. Simulación vs. Experimento).

### Paso 3.1 — Ejecución del Script de Validación (lab1\_processing.py):

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.signal import find_peaks
5
6 # 1. Carga de datos reales del osciloscopio
7 df = pd.read_csv("medicion_ambiente.csv")
8 t = df['Time'].values
9 v_a = df['CH1'].values
10 v_b = df['CH2'].values
11
12 # Tension diferencial medida
13 v_out_exp = v_a - v_b
14
15 # 2. Extraccion de Amplitud Pico (promediando picos para mitigar ruido)
16 picos, _ = find_peaks(v_out_exp, height=0.1, distance=50)
17 v_out_pico_exp = np.mean(v_out_exp[picos])
18
19 # 3. Extraccion de Desfase Temporal respecto a Entrada (CH1 representa Vin/2)
20 picos_in, _ = find_peaks(v_a, height=0.3, distance=50)
21 delta_t = t[picos[0]] - t[picos_in[0]]
22 f_c = 10000.0 # 10 kHz
23 fase_exp_deg = (delta_t * f_c * 360.0) % 360.0
24
25 if fase_exp_deg > 180:
26     fase_exp_deg -= 360.0
27
28 # 4. Modelo Analitico de Referencia (T = 25 C)
29 v_out_teorico = 0.1815 # V pico
30 fase_teorica = -162.1 # Grados
31
32 # 5. Cuantificacion de Errores
33 err_amp = np.abs(v_out_pico_exp - v_out_teorico) / v_out_teorico * 100.0
34 err_fase = np.abs(fase_exp_deg - fase_teorica) / np.abs(fase_teorica) * 100.0
35
36 print(f"Amplitud Pico Medida: {v_out_pico_exp:.4f} V | Teorico: {v_out_teorico:.4f} V | Error: {err_amp:.2f}%")
37 print(f"Fase Angular Medida: {fase_exp_deg:.2f} deg | Teorico: {fase_teorica:.2f} deg | Error: {err_fase:.2f}%")
38
39 # 6. Graficacion con Estandar de Publicacion
40 plt.figure(figsize=(9, 4.5))
41 plt.plot(t * 1e6, v_out_exp, 'r-', label="Medicion Experimental (Osciloscopio)",
42         alpha=0.8)
43 t_teo = np.linspace(t[0], t[-1], 1000)
44 v_teo_plot = v_out_teorico * np.cos(2 * np.pi * f_c * t_teo + np.radians(
45     fase_teorica))
46 plt.plot(t_teo * 1e6, v_teo_plot, 'k--', label="Modelo Analitico / LTSpice",
47         linewidth=1.5)
48 plt.xlabel("Tiempo ($\mu s$)")
49 plt.ylabel("Tension Diferencial $V_{out}$ (V)")
50 plt.title("Laboratorio 1: Validacion Dinamica del Puente de Wheatstone en CA")
51 plt.grid(True, linestyle=":")
52 plt.legend(loc="upper right")
53 plt.tight_layout()
54 plt.savefig("lab1_validacion_final.png", dpi=300)
55 plt.show()

```

**¿Qué deben esperar en esta Fase?**

Una salida en terminal confirmando que el error relativo de amplitud es  $\leq 5\%$  y el error relativo de fase es  $\leq 8\%$  (causado principalmente por la tolerancia del capacitor de 4,7 nF).  
Una figura PNG generada que muestra la curva experimental montada con precisión sobre la curva senoidal teórica calculada.

**Nota Técnica****Resumen de la Tabla de Consolidación de Resultados**

Cada equipo debe completar la siguiente tabla en su informe técnico final antes de dar por cerrada la práctica.

| Parámetro Dinámico       | Analítico (Fase 0) | LTSpice (Fase 1) | Osciloscopio (Fase 2)            | Python (Fase 3) | Error Relativo |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| $R_{NTC}$ (25 °C)        | 10,00 k $\Omega$   | 10,00 k $\Omega$ | Valor DMM (ej. 9,88 k $\Omega$ ) | 9,88 k $\Omega$ | < 2,0 %        |
| $\hat{V}_{out}$ (25 °C)  | 181,5 mV           | 181,5 mV         | $\approx 180$ mV                 | 178,2 mV        | < 5,0 %        |
| Desfase $\theta$ (25 °C) | -162,1°            | -162,1°          | $\Delta t \approx 45$ $\mu$ s    | -159,8°         | < 6,0 %        |
| $\hat{V}_{out}$ (45 °C)  | 298,3 mV           | 298,0 mV         | $\approx 305$ mV                 | 302,1 mV        | < 5,0 %        |